



ЗАДАЧИ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Класс задач многомерной оптимизации

Постановка задачи

Если в задаче целевая функция и ограничения построены в виде скалярных произведений вектора контролируемых факторов и векторов констант, то такая задача называется **задачей линейного программирования** (ЗЛП):

$$W(x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$$

Ограничения:

$$\begin{cases} a_{11}^1x_1 + \dots + a_{1n}^1x_n \leq b_1^1 \\ \dots \\ a_{m_11}^1x_1 + \dots + a_{m_1n}^1x_n \leq b_{m_1}^1 \end{cases}; \quad \begin{cases} a_{11}^2x_1 + \dots + a_{1n}^2x_n = b_1^2 \\ \dots \\ a_{m_21}^2x_1 + \dots + a_{m_2n}^2x_n = b_{m_2}^2 \end{cases}$$

**Сокращенная
или матричная запись:**

$$W(x) = (c, x) \rightarrow \min \\ A^1x \leq b^1; A^2x = b^2$$

Общая и каноническая запись

Виды ЗЛП определяются характером ограничений. Выше приведена **общая** ЗЛП, в которой есть как *равенства*, так и *неравенства*. В **канонической** задаче присутствуют *только равенства*, при этом все элементы векторов x и b^2 - *неотрицательны*. Поскольку неравенств в канонической задаче нет, переобозначим:

$A^2 = A; m_2 = m; a_{ij}^2 = a_{ij},$
 $i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n; b^2 = b.$ Тогда имеем:

Каноническая задача линейного программирования (КЗЛП)

$$W(x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$$

или матричная форма:

$$W(x) = (c, x) \rightarrow \min; Ax = b, x \geq 0$$

Переход от общей задачи к канонической

1. *Избавление от неравенств:*

Пусть дано неравенство:

$$a_{i1}^1 x_1 + \dots + a_{in}^1 x_n \leq b_i^1, i = 1, \dots, m_1$$

Вводим фиктивную переменную:

$$x_{n+i} \geq 0.$$

Ее можно подобрать такой, чтобы:

$$a_{i1}^1 x_1 + \dots + a_{in}^1 x_n + x_{n+i} = b_i^1$$

Заметим, что в $W(x)$ $c_{n+i} = 0$.

2. *Избавление от произвольных переменных:*

Пусть задана произвольная переменная $x_j, j \in \{1, \dots, n\}$, вводим две переменные:

$$x_j^+ = \max\{0, x_j\} \geq 0, x_j^- = \max\{0, -x_j\} \geq 0.$$

Тогда справедливо:

$$x_j = x_j^+ - x_j^-.$$

Возможен **обратный переход** от канонической задачи к общей.

Симплекс-метод

Допустимый КЗЛП:

Кроме КЗЛП вводится **допустимый** КЗЛП (ДКЗЛП). Пусть задана КЗЛП:

$$W(x) = c_1x_1 + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0$$

Если в каждом i -м равенстве можно выделить **переменную** x_{k_i} , $k_i \in \{1, \dots, n\}$ такую, что в этом равенстве $a_{ik_i} = 1$, а остальных равенствах $a_{ik_i} = 0$, $i = 1, \dots, k_i - 1, k_i + 1, \dots, n$, то соответствующая КЗЛП является **ДКЗЛП**

Переупорядочим переменные в ДКЗЛП:

первыми пойдут переменные x_{k_i} , $k_i = 1, 2, \dots, m$. Далее следуют *остальные* переменные. Без ограничения общности будем индексировать *первые* переменные как $j = 1, 2, \dots, m$; а остальные – $j = m + 1, \dots, n$.

Первые переменные называют **базисными**, а остальные – **свободными**. Тогда перепишем ДКЗЛП:

$$W(x) = c_1x_1 + \dots + c_mx_m + c_{m+1}x_{m+1} + \dots + c_nx_n \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + a_{1m+1}x_{m+1} + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \dots \\ x_m + a_{mm+1}x_{m+1} + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0, m < n$$

Симплекс-метод

Запишем матричный вид:

$$W(x) = (c^m, x^m) + (c^z, x^z) \rightarrow \min$$

$$E^m x^m + A^z x^z = b$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0,$$

где

$$c^m = (c_1, \dots, c_m);$$

$x^m = (x_1, \dots, x_m)$ - базисные переменные;

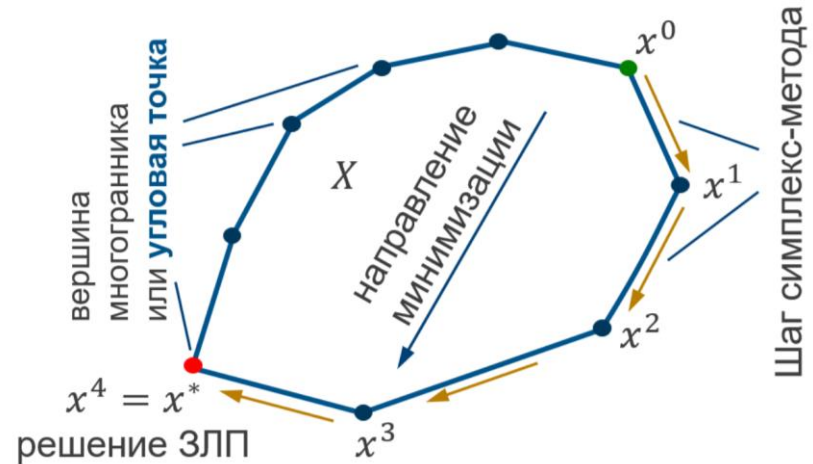
$$c^z = (c_{m+1}, \dots, c_n);$$

$x^z = (x_{m+1}, \dots, x_n)$ - свободные переменные.

E^m - единичная матрица порядка m

$$A^z = \begin{pmatrix} a_{1m+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{mm+1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

Симплекс-метод состоит в такой последовательной замене наборов базисных переменных x^m (или направленному перебору вершин выпуклого многогранника X), чтобы целевая функция $W(x)$ **убывала**.



Симплекс-метод

Если **выразить** в целевой функции **базисные** переменные через **свободные**, то получим $c^m = 0$. В тоже время вектор c^z будет **пересчитан**. Обозначим через Q полученный после перерасчета **свободный коэффициент**.

При наличии ДКЗЛП с пересчитанной от свободных переменных целевой функции можно записать следующую **таблицу** (**симплекс-таблицу**):

	j			
i	a_{1m+1}	$\dots$	a_{1n}	b_1
	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
	a_{mm+1}	$\dots$	a_{mn}	b_m
	c_{m+1}	$\dots$	c_n	$-Q$

В приведенной симплекс-таблице j отражает номера свободных переменных, а i – базисных переменных ДКЗЛП. Данная симплекс-таблица называется **начальной симплекс-таблицей** основной задачи линейного программирования.

Далее следуют так называемые **шаги** симплекс-метода, пока не будет выполнен критерий окончания счета. В каждом шаге осуществляется **переход** к ближайшей вершине многогранника X (угловой точке) при уменьшении значения $W(x)$ и осуществляется **замена базиса**: одна из базисных переменных становится свободной, уступая место одной из свободных, которая становится базисной.

Точка $x_a \in X$ является угловой точкой X , если представление $x_a = \alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2$, $x_1, x_2 \in X$ справедливо только при $x_1 = x_2 = x_a$.

Шаги для основной задачи

Каждый шаг содержит следующие действия:

1. Выбор разрешающего элемента $a_{i^*j^*}$:

1.а. выбор разрешающего столбца j^* ;

1.б. выбор разрешающей строки i^*

		j^*	j	
	a_{1m+1} ...	a_{1j^*}	... a_{1n}	b_1
i	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
i^*	a_{i^*m+1} ...	$a_{i^*j^*}$	a_{i^*n}	b_{i^*}
	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$ $\vdots$	$\vdots$
	a_{mm+1} ...	a_{mj^*}	... a_{mn}	b_m
	c_{m+1} ...	c_{j^*}	... c_n	$-Q$

1.а. Выбор разрешающего столбца:

$j^*: \min_{j, c_j > 0} c_j$. Если среди c_j нет отрицательных, то основная задача **решена** (критерий окончания счета).

1.б. Выбор разрешающей строки:

$i^*: \min_{i, a_{ij^*} > 0} \frac{b_i}{a_{ij^*}}$. Если для всех $c_j < 0$ все $a_{ij} < 0$, основная задача **не имеет решений** (целевая функция не ограничена снизу, критерий окончания счета).

2. Обмен индексов j^* и i^* : базисная переменная x_{i^*} становится свободной, а свободная переменная x_{j^*} становится базисной.

Действия шага (продолжение)

3. Перерасчет элементов разрешающих строки и столбца:

В формулах будем использовать **старые (предыдущие)** индексы i^*, j^* . С «крышкой» обозначим **новые** элементы таблицы.

		j^*		j		
$\vdots$	$\backslash$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
i^*	$\dots$	$a_{i^*j^*}$	$\dots$	a_{i^*j}	$\dots$	b_{i^*}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\backslash$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
i	$\dots$	a_{ij^*}	$\dots$	a_{ij}	$\dots$	b_i
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$	$\backslash$	$\vdots$
	$\dots$	c_{j^*}	$\dots$	c_j	$\dots$	$-Q$

- 3.а. Перерасчет разрешающего элемента:** j^* (примем во внимание использование старых индексов i^*, j^*):
 $\hat{a}_{i^*j^*} = 1/a_{i^*j^*}$ (берем обратную величину);
- 3.б. Перерасчет элементов разрешающей строки:** $\hat{a}_{i^*j} = a_{i^*j} / a_{i^*j^*}, j \neq j^*$; $\hat{b}_{i^*} = b_{i^*} / a_{i^*j^*}$ (оставшиеся элементы разрешающей строки делим на старый разрешающий элемент).
- 3.в. Перерасчет элементов разрешающего столбца:** $\hat{a}_{ij^*} = -a_{ij^*} / a_{i^*j^*}, i \neq i^*$; $\hat{c}_{j^*} = -c_{j^*} / a_{i^*j^*}$ (оставшиеся элементы разрешающего столбца делим на старый разрешающий элемент и результат умножаем на минус один).

Действия шага (продолжение)

4. Перерасчет оставшихся элементов таблицы:

Общий принцип расчета: **смежные элементы** на разрешающей строке и разрешающем столбце **перемножаются**.

		j^*	j	
$\vdots$	$\backslash$	$\vdots$	$\dots$	$\vdots$
i^*	$\dots$	$a_{i^*j^*}$	$\dots$	b_{i^*}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
i	$\dots$	a_{ij^*}	$\dots$	b_i
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
	$\dots$	c_{j^*}	$\dots$	$-Q$

Произведение **делится** на **разрешающий элемент**. Результат деления **вычитается** из рассчитываемого элемента.

4.a. Перерасчет внутренних элементов:

$$\hat{a}_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{i^*j}a_{ij^*}}{a_{i^*j^*}}; i \neq i^*, j \neq j^*$$

4.б. Перерасчет элементов правой и нижней части таблицы:

$$\hat{b}_i = b_i - \frac{b_i a_{ij^*}}{a_{i^*j^*}}; i \neq i^*; \hat{c}_j = c_j - \frac{a_{i^*j} c_{j^*}}{a_{i^*j^*}}; j \neq j^*$$

$$-\hat{Q} = -Q - \frac{b_{i^*} c_{j^*}}{a_{i^*j^*}};$$

На этом действии шаг симплекс-метода завершен.

Решение вспомогательной задачи

Составляется в случае, когда **не удается** при получении КЗЛП сразу прийти к ДКЗЛП.

К переменных основной задачи добавляются m новых неотрицательных переменных $x_{n+1}, \dots, x_{n+m}$, которые называют **вспомогательными**. Их сумма является целевой функцией вспомогательной задачи. Каждая $x_{i+1}, i = 1, \dots, m$ добавляется i -му равенству системы ограничений. Таким образом, получаем **вспомогательную задачу**

$$W^a(x_{n+1}, \dots, x_{n+m}) = \sum_{i=1}^m x_{n+i} \rightarrow \min$$
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + x_{n+1} = b_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n + x_{n+m} = b_m \end{cases}$$

$$x_1 \geq 0, \dots, x_n \geq 0, x_{n+1} \geq 0, \dots, x_{n+m} \geq 0$$

Вспомогательные переменные образуют в системе ограничений **единичную матрицу**.

Вспомогательная задача является **ДКЗЛП**. Поэтому имеем возможность записать начальную симплекс-таблицу.

Решение вспомогательной задачи

В вспомогательной задаче все вспомогательные переменные являются **базисными**, а основные переменные – **свободными**.

Начальная симплекс-таблица вспомогательной задачи:

	1		n	
$n + 1$	a_{11}	$\cdots$	a_{1n}	b_1
$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
$n + m$	a_{m1}	$\cdots$	a_{mn}	b_m
	$-\sum_{i=1}^m a_{i1} \quad \cdots \quad -\sum_{i=1}^m a_{in}$			$-\sum_{i=1}^m b_i$

Шаги симплекс-метода для вспомогательной задачи аналогичны. Но есть свои особенности:

1. Если вспомогательная переменная перешла в свободные, то соответствующий столбец **вычеркивается**
2. Каждая вспомогательная задача имеет решение:
 $x^* : x_{n+1} = \cdots = x_{n+m} = 0; W(x^*) \geq 0.$
 В точке решения, в числе базисных переменных не будет вспомогательных.
3. Если $W(x^*) > 0$, то в исходной задаче $X = \emptyset$. Исходная задача **не имеет решений**.
4. Если $W(x^*) = 0$, имеем **начальную** симплекс-таблицу основной задачи.

Решение вспомогательной задачи

Пример

$$W(x) = 2x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_3 \geq 12 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + x_3 \leq 6 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_3 \geq 0$$

Построим КЗЛП с учетом того, что в первом ограничении находится знак «больше либо равно»:

$$W(x) = 2x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_3 - x_4 = 12 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + x_3 + x_5 = 6 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_5 \geq 0$$

Строим вспомогательную задачу:

$$W^a(x) = x_6 + x_7 + x_8 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_3 - x_4 + x_6 = 12 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_7 = 5 \\ x_1 + x_3 + x_5 + x_8 = 6 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_8 \geq 0$$

Строим начальную симплекс-таблицу вспомогательной задачи и выбираем разрешающие столбец и строку:

	1	2	3	4	5	
6	3	0	2	-1	0	12
7	1	-1	1	0	0	5
8	1	0	1	0	1	6
	-5	1	-4	1	-1	-23

Решение вспомогательной задачи

Выбран разрешающий элемент $a_{61} = 3$

	1	2	3	4	5	
6	3	0	2	-1	0	12
7	1	-1	1	0	0	5
8	1	0	1	0	1	6
	-5	1	-4	1	-1	-23

Пересчитаем элементы разрешающих строки и столбца (столбец 6 вычеркнут):

	6	2	3	4	5	
1	1/3	0	2/3	-1/3	0	4
7	⋮	-1	1/3	1/3	0	1
8	⋮	0	1/3	1/3	1	2
	⋮	1	-2/3	-2/3	-1	-3

Вычисляем оставшуюся часть симплекс-таблицы. Например, вычислим

$$\hat{a}_{84} = a_{84} - \frac{a_{64}a_{81}}{a_{61}} = 0 - \frac{-1 \cdot 1}{3} = 1/3$$

Нам сильно **помогают** нулевые элементы на разрешающей строке: соответствующие столбцы пересчитывать не нужно. Аналогично влияют нули в разрешающем столбце.

Делаем следующий шаг:

	2	7	4	5	
1	2	⋮	-1	0	2
3	-3	3	1	0	3
8	1	⋮	0	1	1
	-1	⋮	0	-1	1

Решение вспомогательной задачи

Выбран разрешающий элемент $a_{85} = 1$

	2	7	4	5	
1	2	:	-1	0	2
3	-3	3	1	0	3
8	1	:	0	1	1
	-1	:	0	-1	1

Выполним расчет следующего шага:

	2	4	8		
1	2	-1	:	2	
3	-3	1	:	3	,
5	1	0	1	1	
	0	0	:	0	

	2	4	
1	2	-1	2
3	-3	1	3
5	1	0	1
	0	0	0

Мы имеем, что значение в нижнем правом углу равно **нулю** ($Q = 0$). При этом вся нижняя часть таблицы также нулевая. Это означает, что вспомогательная задача **решена**.

Теперь запишем начальную симплекс-таблицу основной задачи. Для этого заменим нули нижней части коэффициентами целевой функции от **свободных переменных** и соответствующим Q .

Запишем целевую функцию основной задачи:

$$W(x) = 2x_1 + x_2 - x_3 \rightarrow \min$$

Переменные x_1 и x_3 - базисные.

Из **первой строки** конечной таблицы имеем:

$$x_1 + 2x_2 - x_4 = 2, \text{ тогда } x_1 = 2 - 2x_2 + x_4$$

Аналогично можно выразить x_3

Решение вспомогательной задачи

Отсюда имеем целевую функцию

$$\begin{aligned} W(x) &= 2x_1 + x_2 - x_3 = \\ &= 2(2 - 2x_2 + x_4) + x_2 - (3 + 3x_2 - x_4) = \\ &= -6x_2 + 3x_4 + 1 \rightarrow \min \end{aligned}$$

Таким образом имеем следующую начальную симплекс-таблицу основной задачи:

	2	4	
1	2	-1	2
3	-3	1	3
5	1	0	1
	-6	3	-1

Мы можем выбрать разрешающий элемент a_{52}

Выполним первый шаг симплекс-метода. Поскольку мы решаем основную задачу, столбцы вычеркивать **нельзя**.

	5	4	
1	-2	-1	0
3	3	1	6
2	1	0	1
	6	3	5

$$\begin{aligned} x^* &= (0, 1, 6, 0, 0), \\ W(x^*) &= -5 \end{aligned}$$

В нижней части симплекс таблице **нет** отрицательных элементов. Таким образом, имеем решение КЗЛП. В правой части содержатся **значения** базисных переменных, номера которых приведены в левой части. Значения свободных переменных равны **нулю**.

Условия применения симплекс-метода

Вырожденный случай

Заметим, что в примере базисная переменная x_1 равна **нулю**.

Когда одна или несколько базисных переменных равны **нулю**, то такую вершину или угловую точку называют **вырожденной**. Если такая точка возникает не в конце расчетов, а на промежуточном шаге, то возможно зацикливание симплекс-метода.

В этом случае используются специальные алгоритмы – **антициклины**

Условия применения симплекс-метода

- Симплекс метод может применяться только для **допустимой канонической задачи линейного программирования**. Если в целевой функции или в ограничении появляется хоть какая либо **нелинейность**, то метод для такой задачи не применим.
- Для некоторых специализированных задач линейного программирования симплекс-метод применять можно, но существуют более эффективные по скорости методы, например, *метод потенциалов* для транспортной задачи.